

Управление системными службами

Майоров Дмитрий Андреевич

0.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

::: ::::::::::::::

1. Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd

2. Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Проверяем статус службы Very Secure FTP.(сервис в настоящее время отключен) Устанавливаем данную службу

```
root@mayorovd:~# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.  
root@mayorovd:~# dnf -y install vsftpd
```

Рисунок 1

3. Выполнение лабораторной работы

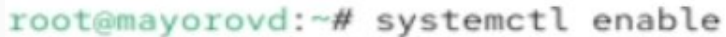
Запускаем службу и проверяем ее статус. Служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы.

```
root@mayorovd:~# systemctl start vsftpd
root@mayorovd:~# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@mayorovd:~# system status vsftpd
bash: system: command not found...
root@mayorovd:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset:
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 19:12:23 MSK; 44s ago
```

Рисунок 2

4. Выполнение лабораторной работы

Добавляем службу в автозапуск, проверяем ее статус, затем удаляем из автозапуска.

A terminal window showing a root user at a machine named mayorovd. The prompt is root@mayorovd:~#. The command systemctl enable is entered.

```
root@mayorovd:~# systemctl enable
```

Рисунок 3

5. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран символические ссылки и снова добавляем службу в автозапуск

```
root@mayorovd:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          firewalld.service    remote-cryptsetup.target
auditd.service       irqbalance.service  remote-fs.target
audit-rules.service  kdump.service        rsyslog.service
avahi-daemon.service libstoragemgmt.service smartd.service
chronyd.service       mcelog.service       sshd.service
crond.service         mdmonitor.service    sssd.service
cups.path             ModemManager.service tuned.service
cups.service          NetworkManager.service vmttoolsd.service
root@mayorovd:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' →
/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
```

Рисунок 4

6. Выполнение лабораторной работы

Снова проверяем статус службы

```
root@mayorovd:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: d>
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 19:12:23 MSK; 4min 5s ago
   Invocation: 514e25e3841644a98d2319b3c427387f
   Main PID: 3640 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 12205)
    Memory: 1.1M (peak: 1.3M)
       CPU: 5ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3640 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

Рисунок 5

7. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран список зависимостей юнита

```
root@mayorovd:~# systemctl list-dependencies vsftpd  
vsftpd.service
```

Рисунок 6

8. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем iptables. Проверяем статус firewalld и iptables

```
root@mayorovd:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset>
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 19:06:56 MSK; 12min ago
 Invocation: ab891e7af06449de950274ef2467f095
    Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 1105 (firewalld)
     Tasks: 2 (limit: 12205)
    Memory: 11.8M (peak: 72.2M, swap: 24.5M, swap peak: 24.9M)
       CPU: 470ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─1105 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

Dec 02 19:06:55 mayorovd systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - d>
Dec 02 19:06:56 mayorovd systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dy>
root@mayorovd:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset>
   Active: inactive (dead)
```

Рисунок 7

9. Выполнение лабораторной работы

Пробуем запустить firewalld и iptables

```
root@mayorovd:~# systemctl start firewalld  
root@mayorovd:~# systemctl start iptables
```

Рисунок 8

10. Выполнение лабораторной работы

Выгружаем iptables и загружаем firewalld. Блокируем запуск iptables.

```
root@mayorovd:~# systemctl stop iptables
root@mayorovd:~# system start firewalld
bash: system: command not found...
root@mayorovd:~# systemctl start firewalld
root@mayorovd:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
```

Рисунок 9

11. Выполнение лабораторной работы

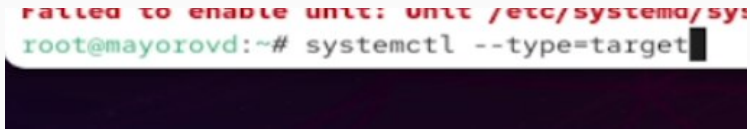
Пробуем запустить iptables и добавить его в автозапуск. Сервис неактивен, а статус загрузки отображается как замаскированный

```
root@mayorovd:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@mayorovd:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
```

Рисунок 10

12. Выполнение лабораторной работы

Получаем список всех активных загруженных целей.



```
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/sy:  
root@mayorovd:~# systemctl --type=target
```

Рисунок 11

13. Выполнение лабораторной работы

Переходим в каталог systemd и находим список всех целей, которые можно изолировать.

```
root@mayorovd:~# cd /usr/lib/systemd/system  
root@mayorovd:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
```

Рисунок 12

14. Выполнение лабораторной работы

Переключаем ОС в режим восстановления и перезапускаем ее

A terminal window showing a root prompt at a machine named mayorovd. The user is in the directory /usr/lib/systemd/system and has entered the command 'systemctl isolate rescue.target'. The command is followed by a cursor. Below the terminal window is a solid black rectangular bar.

```
root@mayorovd:/usr/lib/systemd/system# systemctl isolate rescue.target
```

Рисунок 13

15. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран цель, установленную по умолчанию. Устанавливаем текстовый режим по умолчанию. Перезагружаем систему

```
root@mayorovd:~# systemctl get-default
graphical.target
root@mayorovd:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
```

Рисунок 14

16. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем графический режим по умолчанию и перезапускаем систему

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl set-default graphical.target
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
Authentication is required to manage system service or unit files.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. mayorovda
 2. mayorovd
 3. alice
Choose identity to authenticate as (1-3): 2
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' + '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
mayorovd@mayorovd:~$ reboot
```

Рисунок 15

17. Выводы

Мы получили навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd